

EJERCICIOS DE INTERBLOQUEOS

1- Determinar el estado del sistema aplicando el algoritmo del banquero

Datos

Disponible

2	1	0	0
---	---	---	---

Matriz Necesidad

P1	2	0	0	1
P2	1	0	1	0
P3	2	1	0	0

Matriz Asignación

P1	0	0	1	0
P2	2	0	0	1
P3	0	1	2	0

2- Dado los siguientes datos

Datos

Disponible

2	1	0	0
---	---	---	---

Matriz Máximos

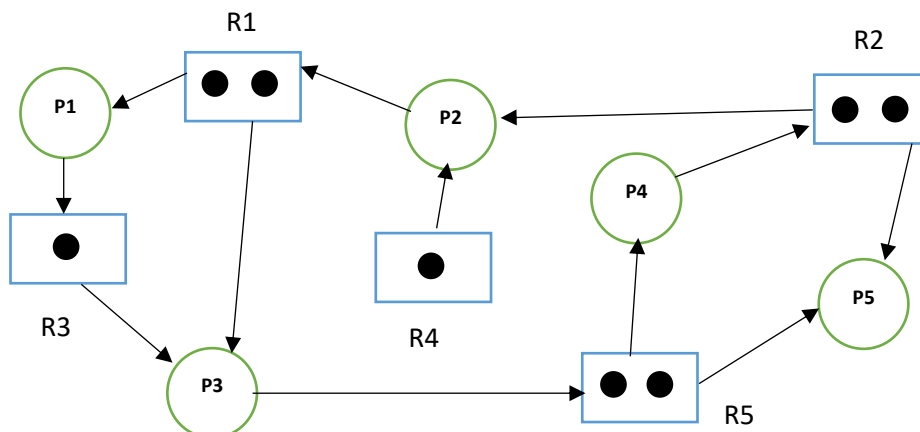
P1	5	0	2	4
P2	2	3	5	0
P3	4	3	5	6
P4	0	8	0	3
P5	1	3	2	4
P6	4	5	5	7
P7	1	2	0	6

Matriz Asignación

P1	2	0	0	2
P2	1	3	5	0
P3	3	2	2	2
P4	0	0	0	2
P5	0	0	2	4
P6	2	1	3	0
P7	1	1	0	5

- Calcular la matriz necesidad
- Verificar el estado del sistema utilizando el algoritmo del banquero.
- ¿Se puede satisfacer la necesidad de P4 (0,6, 0,1)?

3- Dado el siguiente grafo de asignación de recursos, seleccione la opción correcta justificando su elección.



- a- El grafo tiene un ciclo y por lo tanto se puede asegurar que no existe interbloqueo.
- b- El grafo tiene un ciclo y por lo tanto se puede asegurar que existe interbloqueo.
- c- Existe una secuencia en la terminación de procesos que no produce interbloqueos.
- d- Ninguna es correcta.

4- Dada la siguiente situación, determinar si el sistema es seguro

Datos

Disponible

1	0	2	0
---	---	---	---

Asignados

	R1	R2	R3	R4
P1	3	0	1	1
P2	0	1	0	0
P3	1	1	0	0
P4	1	1	0	1
P5	0	0	0	0

Necesarios

	R1	R2	R3	R4
P1	1	0	3	0
P2	0	2	1	2
P3	3	1	0	0
P4	0	0	1	0
P5	2	1	1	0

5- Dada la situación planteada de procesos y recursos

Datos

Disponible

2	1	0	0
---	---	---	---

Asignados

	R1	R2	R3	R4
P1	0	0	1	2
P2	2	0	0	0
P3	0	0	3	4
P4	2	3	5	4
P5	0	3	3	2

Máximos

	R1	R2	R3	R4
P1	0	0	1	2
P2	2	7	5	0
P3	6	6	5	6
P4	4	3	5	6
P5	0	6	5	2

- a- ¿Es este un estado seguro?
- b- Suponga que P3 realiza, inmediatamente después de concluir con su ejecución un próximo pedido de recursos y este es (0,3,0,0). ¿En qué estado quedaría el sistema si se otorga este pedido?

6- Dada la siguiente situación

Datos

Disponible

1	0	9	4
---	---	---	---

Máximos

	R1	R2	R3	R4
P1	2	3	2	5
P2	1	2	6	3
P3	0	2	4	5
P4	3	0	5	2
P5	3	4	5	4

Asignados

	R1	R2	R3	R4
P1	0	3	1	3
P2	1	1	3	2
P3	0	2	1	0
P4	2	0	2	0
P5	1	3	5	2

- Halle la matriz necesidad.
- Teniendo en cuenta que el sistema utiliza el “algoritmo del banquero”, que bloquea a los procesos que piden más recursos que los disponibles, indique si el sistema es seguro o no (o sea, verifiquen si ningún proceso queda sin los recursos necesarios). El sistema asignara a un proceso los recursos que necesite, si estos son todos los que el sistema va a necesitar para completar la ejecución.

Nota: el número de procesos corresponde con el orden de llegada y se deberá utilizar el algoritmo de planificación FCFS.